Контрольная работа № 3

Темы
5.1. Основы сталеплавильного производства
5.2. Производство стали в кислородных конвертерах
5.3. Производство стали в электропечах
5.4. Производство стали в мартеновских печах
5.5. Разливка стали в изложницы, на МНЛЗ

1. Классификация сталей по способу получения, по назначению.
2. Классификация сталей по качеству, чем отличается высококачественная сталь.
3. Основные легирующие элементы для конструкционных сталей, перечислите. Какие свойства придают: хром, марганец и другие элементы.
4. Для чего используют лигатуры вольфрама и молибдена, для каких сталей.
5. Конвертерное производство стали. Определение, цели процесса.
6. Преимущества конвертерного способа производства стали
7. Состав шихты для конвертерной плавки стали, как происходит загрузка шихты
8. Что такое конвертер, из каких частей состоит
9. Внепечная обработка сталей, цели процесса, где происходит?
10. Для производства каких сталей электродуговые печи, за счет чего происходит нагрев?
11. Из каких частей состоит электродуговая сталеплавильная печь
12. Что такое индукционные плавильные печи, из чего состоят?
13. Состав шихты для выплавки стали в электродуговой печи
14. Почему мартеновский процесс считается устаревшим?
15. Что используют в качестве топлива в мартеновских печах
16. Разновидности мартеновского процесса в зависимости от состава шихты
17. Какую конструкцию имеют изложницы для разливки стали?
18. Опишите два способа заполнения изложниц при разливке стали, преимущества и недостатки
19. Что такое затравка, для чего нужна?
20. Какие типы конструкций МНЛЗ вы знаете?

Вариант 1

1. Классификация сталей по способу получения, по назначению.
2. Конвертерное производство стали. Определение, цели процесса.
3. Состав шихты для выплавки стали в электродуговой печи
4. Разновидности мартеновского процесса в зависимости от состава шихты
5. Что такое затравка, для чего нужна?

Вариант 2

1. Классификация сталей по качеству, чем отличается высококачественная сталь.
2. Преимущества конвертерного способа производства стали
3. Из каких частей состоит электродуговая сталеплавильная печь
4. Внепечная обработка сталей, цели процесса, где происходит?
5. Какие типы конструкций МНЛЗ вы знаете?

Вариант 3

1. Основные легирующие элементы для конструкционных сталей, перечислите. Какие свойства придают: хром, марганец и другие элементы.
2. Состав шихты для конвертерной плавки стали, как происходит загрузка шихты
3. Что такое индукционные плавильные печи, из чего состоят?
4. Почему мартеновский процесс считается устаревшим?
5. Какую конструкцию имеют изложницы для разливки стали?

Вариант 4

1. Для чего используют лигатуры вольфрама и молибдена, для каких сталей.
2. Что такое конвертер, из каких частей состоит
3. Для производства каких сталей электродуговые печи, за счет чего происходит нагрев?
4. Что используют в качестве топлива в мартеновских печах
5. Опишите два способа заполнения изложниц при разливке стали, преимущества и недостатки